

위너콤 AI 비전·자동화 검사 도입 전략 분석 보고서

분석 기준: 품질신속경보 약 100건 (No.238~338, 2026.01~03) | v1.0 | 2026-06-29

100건 품질신속경보 기반 분석. 불량은 전기/RF 성능(E, 28%)과 사출 외관+이종/색상(A+B, 33%)에 집중되며, 이 두 타겟으로 전체 불량량의 약 60% 커버. ※ 제목 기반 1차 분류 기준, 실수치 정량화 필요.

1. 불량 유형별 분포

순위	코드	불량 유형	비중	리스크	대표 사례
1	E	전기·RF 성능 / 단선·단락	28%	최고(인라인 유출)	GNSS·LTE·라디오 수신불량, 피더 단선/단락
2	A	사출 성형 외관·치수	20%	높음	미성형, 이너커버 크랙, 베이스 휨, 보스 BURR
3	D	조립·체결	14%	높음	컨넥터 체결불가, 역방향 조립, 후크 미체결
4	B	색상·이종·혼입·도장	13%	중간	색상 오입고, 소재 이종, 구형품 혼입, 도장불량
5	C	PCBA·솔더·소자	12%	중간	납땜불량, 솔더누락, 소자파손, 동판 박리
6	F	수량·포장·코드·문서	10%	낮음	수량부족, 포장사양 미준수, RPCS 코드 누락
A+B+D 합계 (AI 비전 대응 가능 범위)			47%	→ AI 비전 직접 커버 범위	

2. 전략 방향 타당성 평가

구분	1순위 — AI 비전 외관·식별 검사	2순위 — RF 자동 전수검사
대상 불량	A + B (33%)	E (28%)
현재 방식	작업자 육안 → 인적 오류 노출	샘플·수동 → 유출 리스크
기술 적합도	최적	높음
도입 난이도	낮음	중간
ROI 속도	빠름	중간
추천	파일럿 진입점	▶ 2단계 확장

판정: 낮은 난이도로 빠른 성과(AI 비전) → 경영진 신뢰 확보 → 고비용 RF 자동화 확장 흐름이 현실적이며 타당.

3. 주요 리스크 포인트

E유형(전기/RF) 심각성 과소평가 가능성

- 비중 28%이나 고객 인라인 유출 다수
- 클레임·리콜 비용 = 내부 불량 대비 수십 배
- 비용 기준 1순위 가능성 높음
- → 0단계 정량화 후 비용 기준 재정렬 필수

데이터 한계

- 제목 기반 1차 분류 → 실수량·금액 미반영
- 비중 수치 변동 가능성
- 타겟 확정 전 PPT 전수 정독 필수

위너콤 내부 변수

- 투자 의지·예산·공간 레이아웃 미확인
- 실행 단계 표류 가능
- → 조기 의향 확인 필요

공정 연동 변수

- MES/PLC 연동 가능성 미확인
- 설치 공간 레이아웃 사전 확인 필요
- 벤더 풀 사전 파악 병행 권장

4. 로드맵 실행 가능성

단계	내용	기간	실행 가능성	주요 조건
0	데이터 정밀검증	1~2주	즉시	불량경보 PPT 전수 정독, 건수·비용·차종 정량화
1	현장 진단	2~3주	가능	현장 접근 가능 시 즉시 착수
2	타겟 확정·요구사항	1~2주	가능	0~1단계 결과 기반
3	기술·벤더 검토	2~3주	조건부	국내 AI 비전/RF 자동검사 벤더 풀 사전 파악 필요
4	ROI·투자 분석	1~2주	조건부	불량비용 원가 데이터 확보 필요
5	PoC 제안	2주	가능	1순위 타겟 파일럿 범위·KPI 설계
6	경영진 보고	1주	가능	위너콤 제안용 종합 PPT 패키징
총 소요 기간		12~17주	→ 3~4개월 내 완료 가능	

5. 즉시 액션 아이템

우선순위	할 일	담당	기한
즉시	불량경보 PPT 전수 정독 → 건수·비용·차종 정량화	전략기획실	착수 즉시
즉시	위너콤 현 검사 인원·방법·CT 파악	현장 담당	착수 즉시
1주 내	위너콤 투자 의지·예산 범위 확인	영업/기획	1주 내
1주 내	공정 레이아웃·MES 연동 가능성 확인	기술 담당	1주 내

총평: 분석 방향과 2단계 접근 전략은 논리적으로 타당. 단, E유형(전기/RF)의 실제 비용 리스크가 비중(28%) 이상으로 클 수 있으므로 0단계 정량화 후 1·2순위 우선순위를 반드시 재검토하는 절차를 포함시킬 것을 권장.